



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad en Ciencias de la Computación

Proyecto final de Inteligencia de negocios

Zaid Emiliano Sandoval del Rosario
Regina Monserrat Avelino Farfán
Abner Andree Flores Martínez
Cesar Ramón López Ortigoza
Enrique Anzures Morales

27 Noviembre 2025



Problemática

Un grupo de alumnos de la BUAP próximos a egresar desean establecer su propia empresa de desarrollo de software.

Para lo cual, su primer trabajo será la implementación de un Sistema de Soporte de Decisión propio que sea alimentado por su sistema de gestión. Su DSS deberá tener un dashboard dinámico enfocado a la visualización de los KPI's que permitan a la empresa tomar decisiones hacia la misión utilizando un cubo OLAP para su alimentación y un Balanced Scorecard para la visualización de los OKRs que permitan a la empresa tomar decisiones para alcanzar su visión. Se busca que una de las funcionalidades sea un modelo de predicción que permita determinar el número de posibles defectos que tendrá un proyecto nuevo utilizando una distribución de Rayleigh, esta herramienta de predicción estará disponible solo para los responsables de proyecto.



Misión

- Desarrollar soluciones de software de alta calidad que optimicen los procesos de nuestros clientes mediante la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la mejora continua; ofreciendo productos sostenibles, escalables y alineados con las necesidades de negocio mientras se promueve la trazabilidad, la colaboración interdisciplinaria y el uso ético de los datos.



Visión

- Ser una empresa líder en el desarrollo de software inteligente que impulse la transformación digital a través de soluciones confiables, medibles y centradas en la toma de decisiones basadas en datos. Aspiramos a consolidarnos como un referente en la creación de plataformas donde la analítica de desempeño, la gestión del conocimiento y la automatización se integren para orientar la estrategia empresarial hacia la excelencia y la innovación sostenible.



Diagrama de Estrella SG

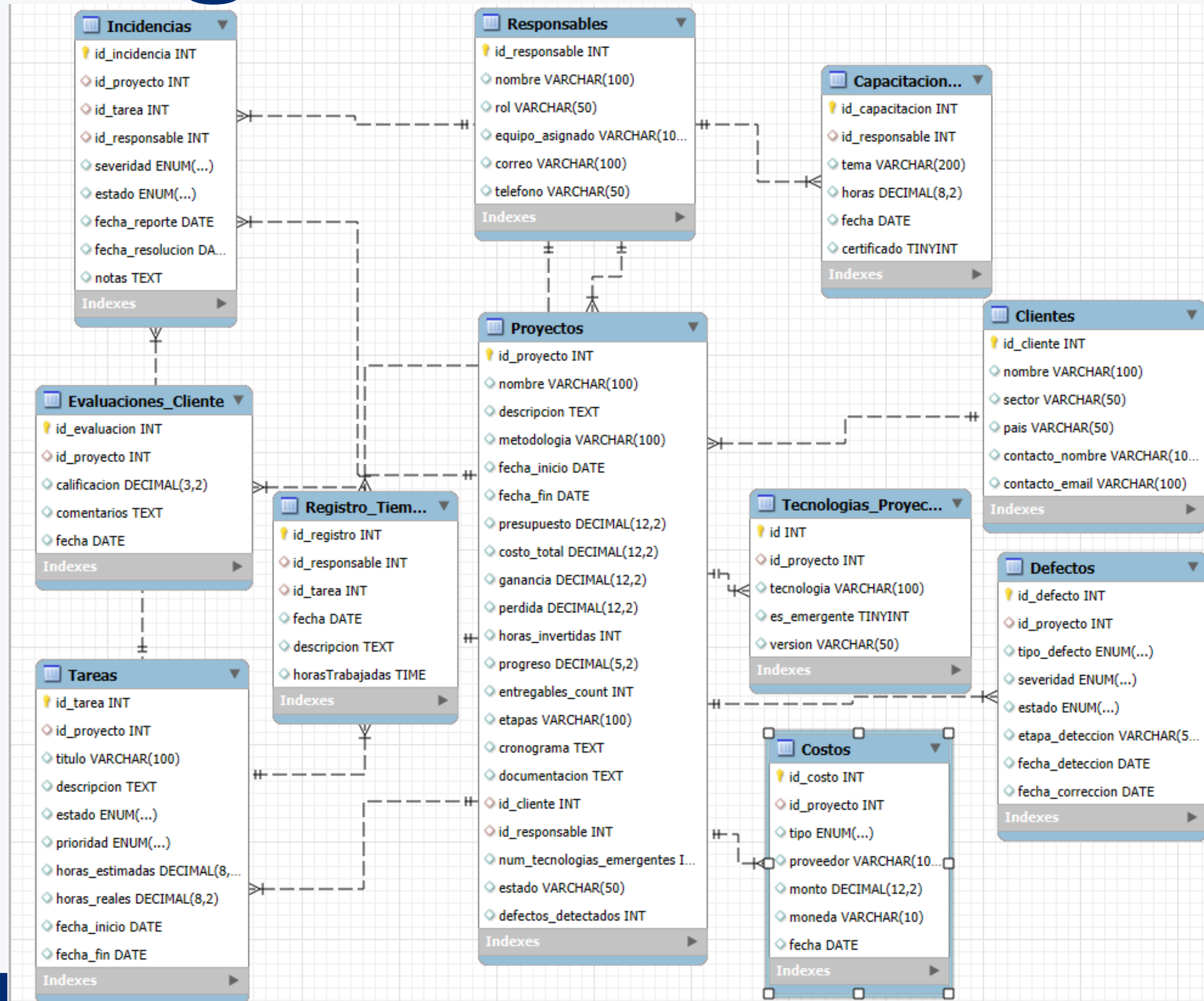
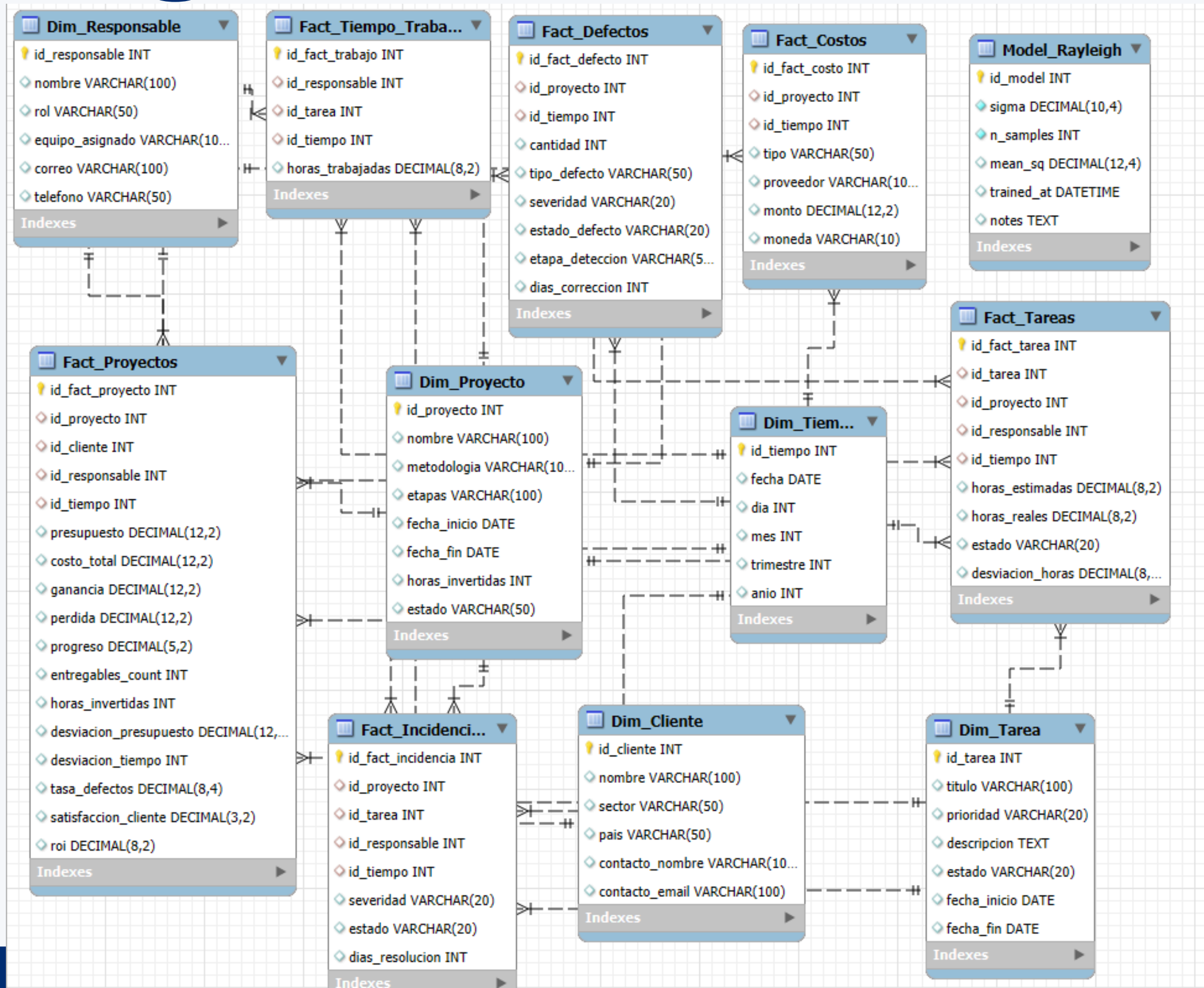


Diagrama de Estrella DSS



Arquitectura de 3 niveles Data Warehouse + Business Intelligence + Machine Learning.



Capa Cliente 1: (Frontend / Dashboard)

CAPA 2: Lógica de Negocio (Backend)

- Tecnologías:
 - Framework: Flask 3.1.2 (microframework Python)
 - CORS: Flask-CORS 6.0.1 (habilita acceso desde frontend)
 - DB Connector: MySQL Connector Python
 - ML/Stats: Rayleigh Model (custom implementation)
- Endpoints:
 - ENDPOINT 1: /predict_filtered - Predicción ML
 - ENDPOINT 2: /api/olap/cube - Analytics OLAP

- Interfaz web dinámica (dashboard).
- Visualiza KPIs desde el cubo OLAP.
- Muestra OKRs en Balanced Scorecard.
- Permite a los responsables de proyecto invocar el modelo predictivo vía API.
- Tecnologías:
 - Framework: React 18.3.1 con JSX
 - Build Tool: Vite 5.1.4 (ultra-rápido)
 - Routing: React Router DOM v6 (SPA navegación)
 - Estilos: Tailwind CSS 3.4.1 (utility-first)
 - Gráficos: Recharts 2.12.0 (charts + visualizaciones)
 - Iconos: Lucide React (iconos SVG)



Capa Servidor de Aplicaciones (Backend / API)

- SG_Proyectos (BD transaccional): Fuente primaria de datos operativos.
- ETL: Procesos que llevan datos al DW.
- DW (DSS_Proyectos): Repositorio analítico, con tablas de hechos y dimensiones.
- Cubo OLAP: Modelo multidimensional para consultas rápidas de KPIs.
- Persistencia del modelo: Tabla Model_Rayleigh para trazabilidad.





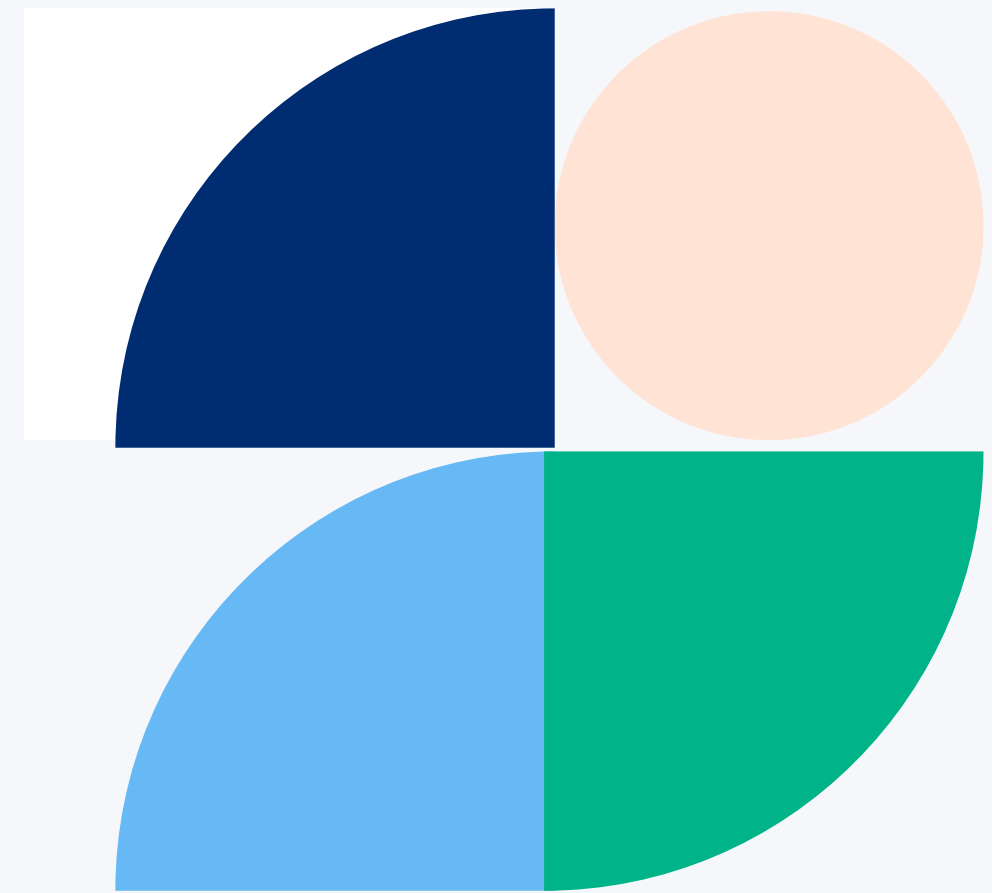
Modelo de madurez

Este documento presenta la implementación del modelo de madurez adoptado por la empresa de desarrollo de software conformada por alumnos de la BUAP. El objetivo es formalizar los procesos relacionados con la construcción del Sistema de Soporte de Decisión (DSS), incluyendo ETL, modelo OLAP, Balanced Scorecard y modelo predictivo.

Moprosoft (Adaptado)



Se seleccionó MoProSoft debido a que es un modelo mexicano diseñado específicamente para empresas de desarrollo de software. Su estructura modular y adaptable lo hace adecuado para empresas pequeñas y proyectos académicos.



Niveles de Madurez

01

Nivel 1 – Inicial:

- Procesos no definidos.
- El trabajo depende de las habilidades individuales.
- No existe formalización del ciclo ETL ni de gestión de proyectos.

02

Nivel 2 – Gestionado:

- Se definen procesos básicos: Gestión de proyectos, ETL, control de versiones.
- Existe documentación mínima del flujo ETL y de la arquitectura del DSS.
- El equipo usa herramientas como Trello o Git para control de actividades.

03

Nivel 3 – Establecido:

- Procesos estandarizados para desarrollo backend, frontend y manejo de datos.
- Se documentan roles: Responsable de proyecto, analista de datos, desarrollador, QA.
- El DSS cuenta con cubo OLAP, BSC funcional y API documentada.

04

Nivel 4 – Cuantitativamente Gestionado:

- El desempeño se mide mediante KPIs: tasa de defectos, ROI, resolución de incidencias.
- Se alimenta el Balanced Scorecard con datos del cubo OLAP.
- Se registran métricas en dashboards interactivos.

05

Nivel 5 – Optimización Continua:

- Se integran modelos predictivos como la distribución de Rayleigh.
- Se automatizan procesos como el ETL (cronjobs).
- Se aplican acciones de mejora continua basadas en analítica.

Procesos Implementados

- Gestión de proyectos
- Proceso ETL documentado
- Implementación del cubo OLAP
- Desarrollo del backend en Node.js
- Desarrollo del frontend (Dashboard + BSC)
- Modelo predictivo basado en la distribución de Rayleigh
- Control de versiones con Git

Evaluación del Nivel Alcanzado

Tras analizar los procesos actuales implementados en el DSS, la organización alcanza sólidamente el Nivel 3 – Establecido, e inicia el ascenso hacia el Nivel 4 gracias a la integración del Balanced Scorecard y métricas cuantitativas provenientes del cubo OLAP.

Plan de Mejora Continua

- Implementar automatización del ETL para producción.
- Integrar logs automáticos para auditoría continua.
- Medir formalmente más KPIs del Balanced Scorecard.
- Crear manuales de operación para el DSS.
- Aumentar la cobertura del modelo predictivo.

DISTRIBUCIÓN DE RAYLEIGH

¿Qué es?

Una distribución estadística usada para modelar la aparición de errores en el tiempo durante el desarrollo de software.

EL PROMEDIO DE ERRORES ESPERADO EN EL PROYECTO ES:

$$E(X) = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$E(t) = \frac{t}{\sigma^2} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$$

- Parámetros clave:

t: tiempo (fase o periodo del proyecto).

σ : moda (momento donde ocurre el mayor número de errores).

Interpretación:

- Al inicio los errores son pocos.
- Aumentan hasta alcanzar un pico en la moda.
- Después disminuyen conforme el proyecto madura.

Tiempo	Proyecto A	Proyecto B	Proyecto C	Proyecto D	Proyecto E
1	2	3	4	3	4
2	3	4	4	4	5
3	3	4	4	4	6
4	4	2	3	5	7
5	4	3	6	6	3
6	6	7	7	7	5
7	6	5	4	4	1
8	7	5	3	3	3
9	3	4	3	4	4
10	4	3	3	4	4

Cómo funciona la Distribución de Rayleigh en este DSS:

- Se utiliza para estimar la cantidad de errores esperados durante las diferentes fases del desarrollo de software.
- El modelo describe cómo los errores aparecen en el tiempo:
 - Al inicio del proyecto los errores son pocos.
 - Conforme avanza el desarrollo, los errores aumentan hasta alcanzar un pico (la moda).
 - Después, los errores disminuyen conforme el sistema madura y se estabiliza.

Aplicación práctica en la empresa:

- Los responsables de proyecto podrán anticipar en qué fases se concentrarán más defectos.
- Esto les permitirá planificar recursos, pruebas y correcciones de manera preventiva.
- El modelo se integra al DSS, conectando la predicción con los KPI's y OKR's, para que las decisiones estén alineadas con la misión (calidad y eficiencia) y la visión (liderazgo en transformación digital).

Beneficio estratégico:

- Convertir datos históricos o sintéticos en una herramienta de gestión preventiva.
- Documentar todo el proceso (ETL → OLAP → DSS → predicción) para cumplir con modelos de madurez.

¡Gracias!

